

Agent IA: Déploiement plateforme, architecture, configuration, utilisation

Module 6

Les Agents IA (Partie 2: Introduction aux frameworks d'orchestration des agents IA)



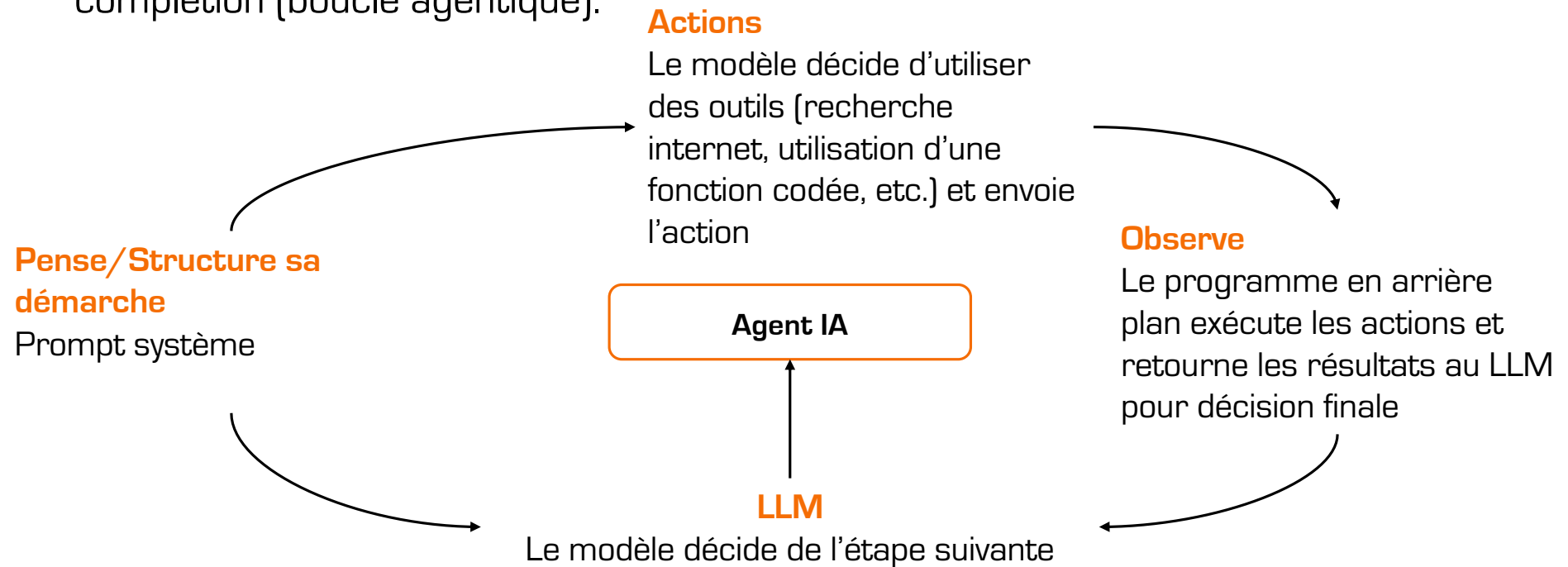
Cédric Manouan

Contenu

- 1) Introduction aux frameworks d'orchestration des agents IA ;
- 2) Gestion des workflows intelligents ;
- 3) Gestion de la mémoire et du contexte ;
- 4) Conception de chaînes de traitement complexes.
- 5) Orchestration multi-agents ;

Rappel: Principe de fonctionnement d'un agent IA

Agent = Actions autonomes (tool calling); exécution étape par étape jusqu'à complétion (boucle agentique).



Rappel: 4 Manière de concevoir des agents IA

Catégorie	Exemples
No-Code	   
Low Code	   
Harness	 
Full code	 

Rappel: 4 Manière de concevoir des agents IA

Catégorie	Exemples
No-Code	   
Low Code	   
Harness	 
Full code	 

Frameworks d'orchestration des agents IA

Pourquoi un framework ?

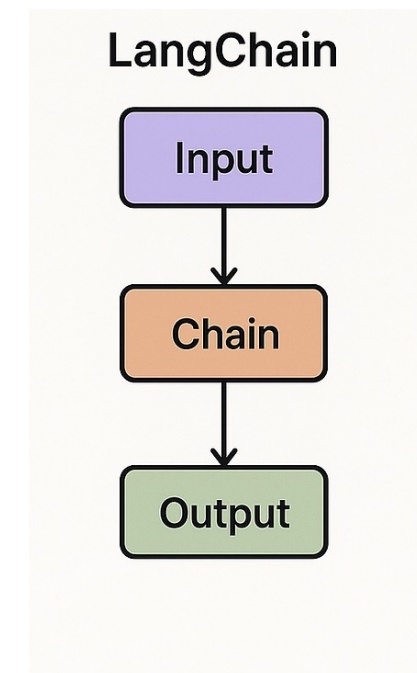
Contrairement à un **simple appel séquentiel à un LLM**, un framework d'orchestration permet de **donner à l'IA de l'autonomie**

- ☐ Capacité à choisir des outils
- ☐ Faire des boucles
- ☐ Corriger ses erreurs

Frameworks d'orchestration des agents IA (1/4)

Focus LangGraph / LangChain

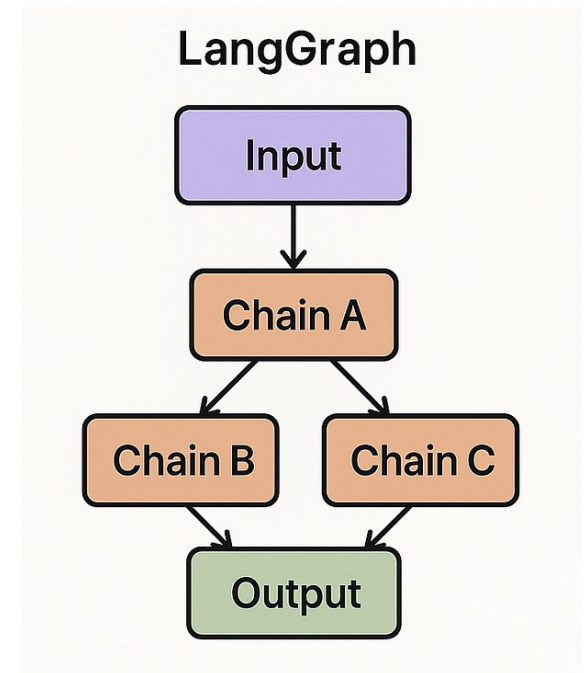
- ❑ Nous quittons les **chaînes linéaires rigides** (**Chains**) pour entrer dans le paradigme des **graphes orientés** (**Graphs**),
- ❑ L'exécution peut pivoter dynamiquement d'un nœud à un autre selon la nature de la question de l'utilisateur.



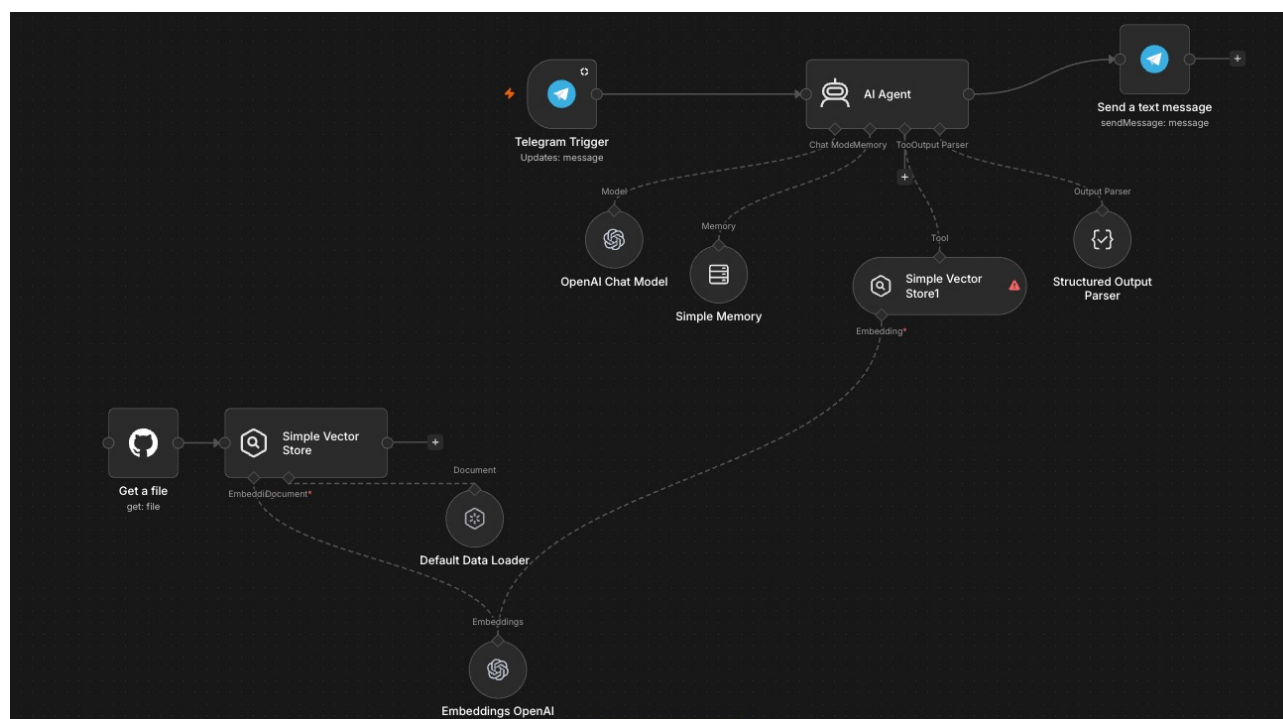
Frameworks d'orchestration des agents IA (2/4)

Focus LangGraph / LangChain

- ❑ Nous quittons les chaînes linéaires rigides (Chains) pour entrer dans le paradigme des **graphes orientés (Graphs)**,
- ❑ L'exécution peut **pivoter dynamiquement d'un nœud à un autre** selon la nature de la question de l'utilisateur.

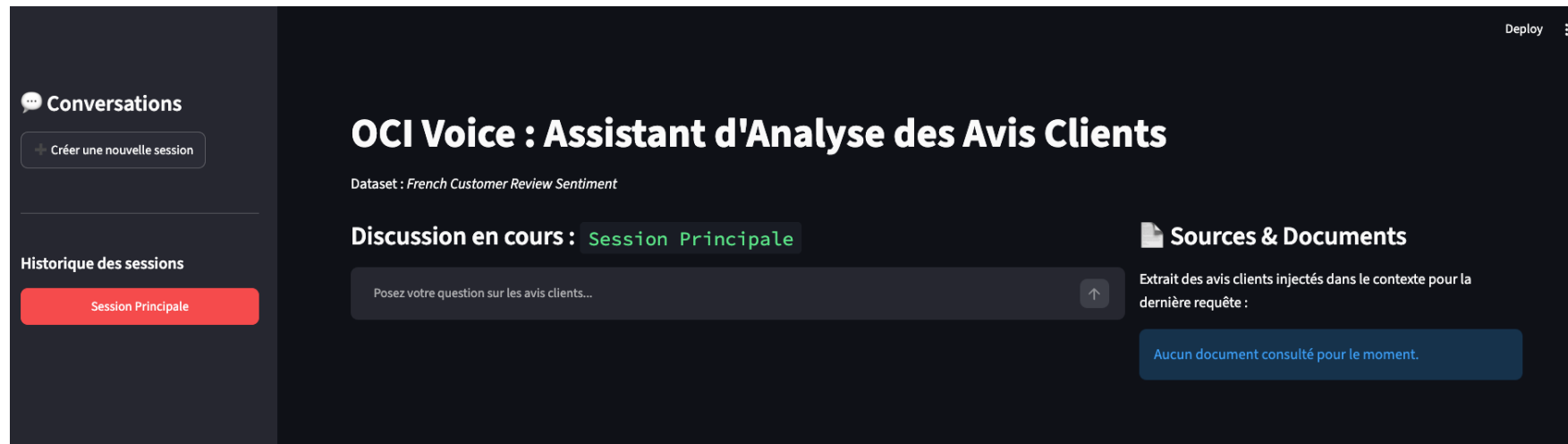


Frameworks d'orchestration des agents IA (3/4)



Source: <https://github.com/dric2018/ai-agent-training>

Frameworks d'orchestration des agents IA (4/4)



Gestion des workflows intelligents

Le concept : Définir des étapes **déterministes** et **non-déterministes**.

Par exemple :

Étape 1 : Analyse de l'**intention** de la question (**instruction**)

☐ Est-ce une question sur le réseau, la facturation ou le service client?

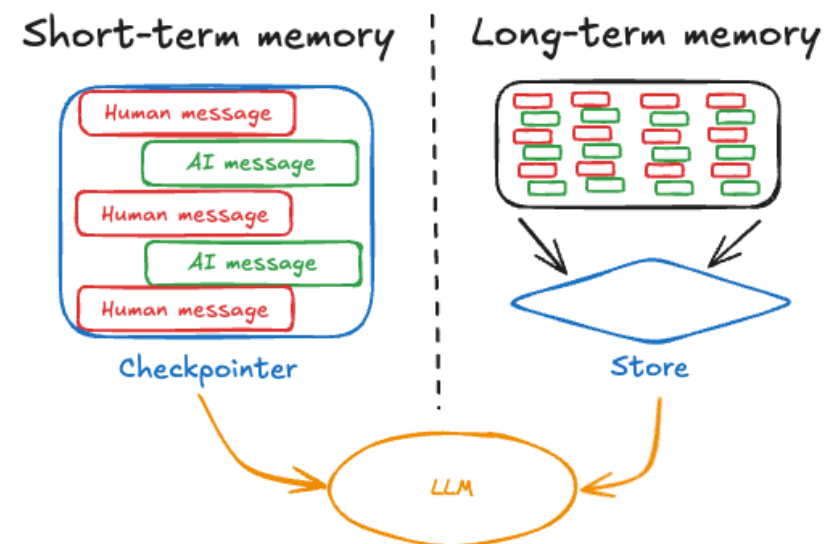
☐ **Étape 2** : Routeur dynamique qui **envoie la requête au bon outil** ou au **sous-agent spécialisé**.

☐ **Étape 3** : Synthèse et validation de la réponse.

Gestion de la mémoire et du contexte

La persistance avec les Checkpointers (**MemorySaver**)

- ❑ Comment l'agent se souvient des **tours de parole précédents** au sein d'une même session (**thread_id**),
- ❑ Permet une conversation fluide sans perdre le fil des analyses précédentes.

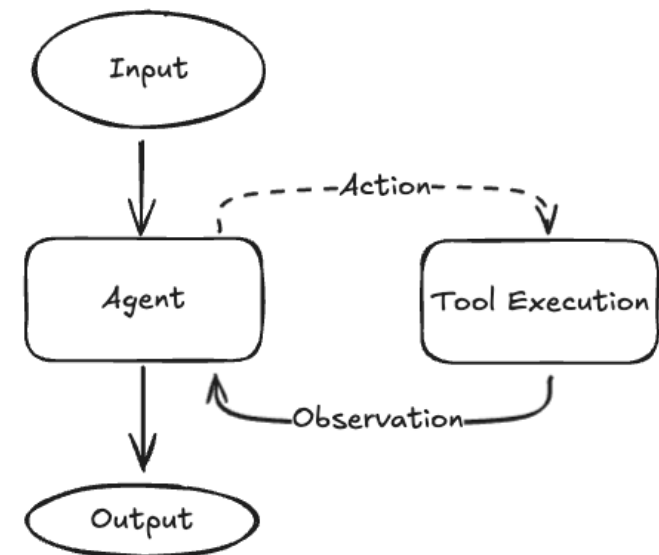


Conception de chaînes de traitement complexes

L'injection d'outils et de boucles de rétroaction (**ReAct/Reason+Act**)

Permettre à l'agent de:

- ☐ Formuler une hypothèse
- ☐ Tester une recherche dans les données
- ☐ Analyser si les résultats suffisent,
- ☐ Reformuler sa recherche si nécessaire avant de répondre.



Orchestration multi-agents

Le modèle Superviseur / Équipe : Plutôt qu'un unique agent qui essaie de tout faire, on **fragmente** les rôles :

- ❑ **Le Superviseur** : Reçoit votre instruction et coordonne la “mission”.
- ❑ **Un agent Chercheur (Retrieval)** : Interroge la base vectorielle.
- ❑ **Un agent Rédacteur** : Formate la réponse finale selon les standards professionnels indiqués (ex: ceux d'Orange CI).

